Minkowského prostoročas

sobota 10. prosince 2022 10:28

Minkovského prostoročas

Indexový formalismus v Minkowského prostoročasu

Indexy

řecká písmena: $\mu, \nu, \beta, \ldots \in \{0,1,2,3\}$, 0… časová složka

latinská písmena: $i, j, k, \ldots \in \{1,2,3\}$

Vektory

$$V^\mu \equiv (V^0, V^1, V^2, V^3) \xrightarrow{\text{hustity}} x^\mu \equiv (ct, x, y, z)$$

preferovaná báze: $e_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$

$$V = V^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

transformace: $\frac{\partial}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu}$

$$\Rightarrow \quad V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu$$

Kovektory

$$C_\mu \equiv (C_0, C_1, C_2, C_3)$$

preferovaná báze: $e^\mu = dx^\mu$

$$C = C_\mu dx^\mu$$

transformace $dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu$

$$\Rightarrow \quad C'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} C_\nu$$

Tenzory

$$T: \underbrace{\mathbb{V}^* \times \cdots \times \mathbb{V}^*}_{r} \times \underbrace{\mathbb{V} \times \cdots \times \mathbb{V}}_{s} \to \mathbb{R}$$

T… tenzor typu (r,s) ≡ r-krát kontravariantní a s-krát kovariantní

$$T^{\mu \ldots \nu}{}_{\alpha \ldots \beta} = T\left(dx^\mu, \ldots, dx^\nu, \frac{\partial}{\partial x^\alpha}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x^\beta}\right)$$

transformace:

$$T'^{\mu \ldots}{}_{\alpha \ldots} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \cdots \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\alpha} \cdots T^{\nu \ldots}{}_{\beta \ldots}$$

tenzor typu $(0,0)$ … invariant (skalár), platí pro něj

$\Phi'(x') = \Phi(x)$ → je absolutní

Kontrakce

= zúžení → vysčítání přes dva indexy:

$$T^{\ldots \alpha \ldots}{}_{\ldots \alpha \ldots}$$

Metrika

- metrický tenzor $g_{\mu\nu}$ – $(0,2)$ (2-krát kovariantní) nedegenerovaný symetrický tenzor

→ skalární součin $g(V,W) = g_{\mu\nu} V^\mu W^\nu$

$g: \mathbb{V} \times \mathbb{V} \to \mathbb{R}$

→ snížení indexu $g_{\mu\nu} V^\mu = V_\nu$

$g: V \mapsto g(V, \bullet)$

- inverzní metrický tenzor $g^{\alpha\beta}$

$$g'_{\mu\nu} V'^\mu W'^\nu = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} g_{\alpha\beta} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\delta} V^\delta \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\omega} W^\omega$$

$= g_{\alpha\beta} V^\alpha W^\beta$ ⇒ invariance skalárního součinu

Minkowského metrický tenzor

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$\Rightarrow dx^\mu = (cdt, dx, dy, dz) \Rightarrow ds^2 = \eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu$

$\Rightarrow$

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$$

$$\eta_{\mu\nu} = \eta'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}\eta_{\alpha\beta} \Rightarrow$$

$$\eta_{\mu\nu}\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} = \eta_{\alpha\beta}$$ → ekvivalence k relaci ortogonality

⇒ přípustné jsou pouze takové transformace, které zachovávají Minkowského metrický tenzor

Lorentzovy transformace

Požadujeme relaci ortogonality

Je linearita nezbytný předpoklad?

$$0 = \eta_{\alpha\beta,\omega} = \frac{\partial}{\partial x^\omega}\left(\eta_{\mu\nu}\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta}\right) = \eta_{\mu\nu}\left(\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\omega \partial x^\alpha}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} + \cancel{\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\omega \partial x^\beta}}\right)$$

$$0 = \overset{\oplus}{\eta_{\beta\omega,\alpha}} = \eta_{\mu\nu}\left(\cancel{\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\omega}} + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta}\frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\alpha \partial x^\omega}\right)$$

$$0 = \overset{\ominus}{\eta_{\omega\alpha,\beta}} = \eta_{\mu\nu}\left(\cancel{\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\omega}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha}} + \cancel{\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\omega}\frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\beta \partial x^\alpha}}\right)$$

uvažujme záměnnost parciálních derivací, zároveň lze prohodit indexy μ a ν, neboť $\eta_{\mu\nu} = \eta_{\nu\mu}$

$$\Rightarrow \quad 0 = 2\eta_{\mu\nu}\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\omega \partial x^\alpha}\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta}$$

→ je ≡ 0 $\forall \alpha, \beta, \omega$, $\eta_{\mu\nu}$ je nedegenerovaná

⇒ $\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\omega \partial x^\alpha} \perp \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta}$, zároveň ale $\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta}$ je nedegenerovaná ⇒ $\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\omega \partial x^\alpha} \equiv 0$

⇒ relace ortogonality implikuje linearitu

Značíme: $\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \equiv \Lambda^\mu{}_\nu$ (❗ není to tenzor)

Ze SLT pro v ve směru +x

$$\begin{aligned} x'^0 &= \gamma\left(x^0 - \tfrac{v}{c}x^1\right) \\ x'^1 &= \gamma\left(x^1 - \tfrac{v}{c}x^0\right) \\ x'^2 &= x^2 \\ x'^3 &= x^3 \end{aligned} \Rightarrow \Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ -\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Splnění relací ortogonality:

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta = \eta_{\alpha\beta} \quad \Big| \cdot \eta^{\beta\sigma}$$

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda^\nu{}_\beta\eta^{\beta\sigma} = \delta^\sigma_\alpha$$

$$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\nu{}_\beta\eta^{\beta\sigma} = \Lambda_\mu{}^\sigma$$

$$\Lambda^\mu{}_\alpha\Lambda_\mu{}^\sigma = \delta^\sigma_\alpha$$

$$\Rightarrow \quad \Lambda_\mu{}^\sigma = [\Lambda^\sigma{}_\mu]^{-1}$$

$$[\Lambda^\mu{}_\nu]^{-1} = \Lambda_\nu{}^\mu = \begin{pmatrix} \gamma & +\frac{v}{c}\gamma & 0 & 0 \\ +\frac{v}{c}\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tenzory a principy STR

❗ne vše se složkami je tenzor❗

Složky tenzorů se musí správně transformovat, tedy pomocí Jacobiho matice a její inverze – v našem případě (Minkowského prostoru) pomocí matic Lorentzových transformací

⇒ vyjadřujeme lorentzovskou invarianci fyzikálních zákonů

Počítání s tenzory

Skalární součin

$$\eta_{\mu\nu}V^\mu W^\nu \equiv V_\nu W^\nu \equiv V^\mu W_\mu \equiv \eta^{\mu\nu}V_\mu W_\nu$$

obecně pro tenzory:

$$T^{\mu\sigma\kappa}{}_{\sigma\beta} = \eta^{\sigma\delta}T^\mu{}_\delta{}^\kappa{}_{\sigma\beta} = T^\mu{}_\delta{}^{\kappa\delta}{}_\beta = \eta_{\delta\sigma}T^{\mu\sigma\kappa\delta}{}_\beta$$

pro stopu:

$$T^\alpha{}_\alpha = \eta_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta} = T_\beta{}^\beta = \eta^{\beta\alpha}T_{\beta\alpha}$$

Gradient

- pro lineární transformace se chová jako kovektor:

$$\frac{\partial V'^\mu}{\partial x'^\alpha} = \frac{\partial}{\partial x'^\alpha}\left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}V^\nu\right) = \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\nu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\alpha}V^\nu + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial V^\nu}{\partial x^\beta}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\alpha}$$

↓ pro Lorentzovy transformace

$$\frac{\partial V'^\mu}{\partial x'^\alpha} = \Lambda^\mu{}_\nu\Lambda_\alpha{}^\beta\frac{\partial V^\nu}{\partial x^\beta}$$

Prostoročasový interval v nekartézských systémech

$$ds^2 \overset{\text{sfér.}}{=} -c^2dt^2 + dr^2 + r^2\sin^2\theta\, d\varphi^2 + r^2 d\theta^2$$

$$ds^2 \overset{\text{cyl.}}{=} -c^2dt^2 + dr^2 + r^2 d\varphi^2 + dz^2$$

Symetrické a antisymetrické tenzory

$$T_{(\mu\nu)} = \tfrac{1}{2}(T_{\mu\nu} + T_{\nu\mu})$$

$$T_{[\mu\nu]} = \tfrac{1}{2}(T_{\mu\nu} - T_{\nu\mu}) \quad \Rightarrow \quad T_{\mu\nu} = T_{(\mu\nu)} + T_{[\mu\nu]}$$

$$T_{(\mu\nu)} = T_{(\nu\mu)} \qquad T_{[\mu\nu]} = -T_{[\mu\nu]}$$

$$\Rightarrow \quad T_{(\mu\nu)}S^{[\mu\nu]} \overset{\text{přeznač}}{=} T_{(\nu\mu)}S^{[\nu\mu]} =$$

$$= -T_{(\mu\nu)}S^{[\mu\nu]} \equiv 0$$

$$T_{\underline{\mu\nu}} \Rightarrow T_{\mu\nu} = T_{(\mu\nu)} \qquad T_{\underset{\vee}{\mu\nu}} \Rightarrow T_{\mu\nu} = T_{[\mu\nu]}$$

Invariance intervalu z výchozích principů

- v libovolném bodě prostoročasu blikneme a sledujeme pohyb fotonů z hlediska dvou inerciálních systémů IS a IS', podle principu invariance rychlosti světla v obou:

$$(c\Delta t)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

$$(c\Delta t')^2 = (\Delta x')^2 + (\Delta y')^2 + (\Delta z')^2$$

tj. $(\Delta s)^2 = 0 = (\Delta s')^2$

- dále uvažujme obecný vztah mezi $(\Delta s')^2$ a $(\Delta s)^2$:

$$(\Delta s')^2 = F(\ldots, (\Delta s)^2) + G(\ldots)$$

- z homogenity prostoročasu nemohou funkce záviset na žádné ze souřadnic
- jelikož pro světlo platí $0 = 0$, nemůže vztah záviset explicitně na Δx^μ, ale pouze na jejich kombinaci Δs
- z izotropie prostoru nemůže záviset na směru vzájemné rychlosti

⇒ v obecném případě pouze její velikost:

$$(\Delta s')^2 = F(v, (\Delta s)^2) + G(v)$$

- vztah musí být v $(\Delta s)^2$ lineární, jinak by nešlo dostupnými konstantami $\underline{v}$ a $\underline{c}$ docílit požadovaného fyzikálního rozměru
- podél světočar $(\Delta s)^2 = 0 = (\Delta s')^2 \Rightarrow G(v) = 0$

⇒ $(\Delta s')^2 = f(v)(\Delta s)^2$

- pro trojici IS:

$$(\Delta s_1)^2 = f(v_{12})(\Delta s_2)^2$$

$$(\Delta s_1)^2 = f(v_{13})(\Delta s_3)^2$$

$$(\Delta s_2)^2 = f(v_{23})(\Delta s_3)^2$$

$$\Rightarrow \quad (\Delta s_1)^2 = f(v_{13})(\Delta s_3)^2 = f(v_{12})f(v_{23})(\Delta s_3)^2$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{f(v_{13})}_{\text{závisí i na jejich vzájemném úhlu}} = \underbrace{f(v_{12})f(v_{23})}_{\text{závisí pouze na velikostech vzájemných rychlostí!}}$$

⇒ nutně $f(v) \equiv 1$

Prostoročasové diagramy, kauzalita

- svislá ct osa, vodorovná časová
- časový kužel $c^2dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$
- sklon světočáry odpovídá $\frac{dx^i}{dt}$
- sklon čtyřvektoru od osy ct:

$< 45°$ → časupodobný $\sim \eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu < 0$

$= 45°$ → světelný (nulový) $\sim \eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu = 0$

$> 45°$ → prostorupodobný $\sim \eta_{\mu\nu}V^\mu V^\nu > 0$

→ analogicky definujeme plochy
  - lepší posuzovat podle normály

    normála = prostoru/času-podobná

    ⇒ plocha = času/prostoru-podobná

- spojovací vektor (spojuje 2 události)
  - časupodobný ⇒ události leží uvnitř svých světelných kuželů
  - prostorupodobný ⇒ události leží mimo své světelné kužely
  - nulový (světelný) ⇒ vždy nacházejí na svých světelných kuželech

Lorentzova transformace na PČD

pro IS:

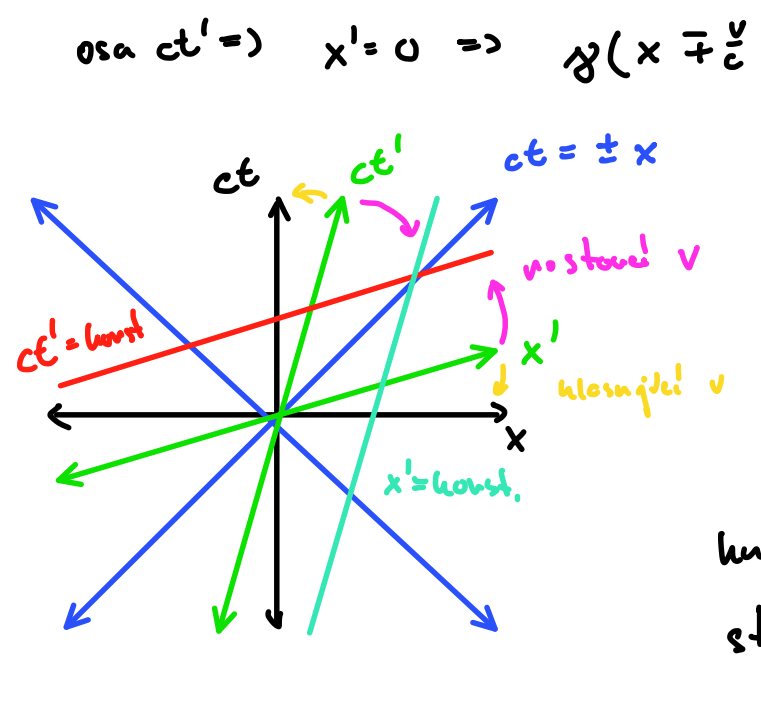
osa x ⇒ ct = 0

osa ct ⇒ x = 0

pro IS': pro v ve směru ±x

osa x' ⇒ ct' = 0 ⇒ $\gamma(ct \mp \frac{v}{c}x) = 0$ ⇒ $ct = \pm\frac{v}{c}x$

osa ct' ⇒ x' = 0 ⇒ $\gamma(x \mp \frac{v}{c}ct) = 0$ ⇒ $ct = \pm\frac{c}{v}x$



pro $|v| = c$ γ diverguje

pro $|v| > c$ je γ imaginární

kužel je pro IS a IS' stejný

Kauzální struktura Minkowského prostoročasu

- pořadí událostí, jejichž spojovací vektor je časupodobný je absolutní
- pořadí událostí, jejichž spojovací vektor je prostorupodobný je relativní

  ⇒ vždy lze najít "dost rychlý" IS, ve kterém se události stanou současnými

⇒ části prostoru podle tohoto rozdělujeme na:
  - absolutní minulost – vnitřek minulé části světelného kužele, všechny události v ní se pro všechny IS staly dříve než daná událost. Každou událost z abs. min. lze spojit s danou událostí časupodobnou (světelnou) světočárou

    ⇒ mohla tak danou událost ovlivnit
  - absolutní budoucnost – vnitřek budoucí části světelného kužele, tvořena událostmi, které se z hlediska každého IS stanou později než daná událost. Každou událost lze s danou událostí spojit časupodobnou (světelnou) světočárou

    ⇒ může tak být danou událostí ovlivněna
  - relativní přítomnost – oblast vně světelného kužele, tvořena událostmi, které se z hlediska některých IS odehrály před danou událostí a z hlediska jiných IS po dané události. Žádnou z těchto událostí nelze s danou událostí propojit časupodobnou (či světelnou) světočárou

    ⇒ události se navzájem nemohly ovlivnit

Vlastní vzdálenost, klidová délka, vlastní čas

- pro každou prostorupodobnou dvojici událostí lze najít IS, ve kterém jsou současné

  ⇒ prostoročasový interval se redukuje na prostorovou vzdálenost $ds^2 = dl^2$ = vlastní vzdálenost

  → např. polohy konců tyče měřené vůči nějakému IS v nějakém čase t

  → pokud je tento IS navíc klidovým systémem tyče, má naměřená vzdálenost charakter klidové délky l_0, která je invariantní

- pro časupodobnou dvojici událostí analogicky najdeme IS, ve kterém jsou události soumístné

  ⇒ prostoročasový interval se redukuje na časovou odlehlost $ds^2 = -c^2dt = -c^2d\tau$, kde $d\tau$ nazýváme úsekem vlastního času, který je invariantní

Kontrakce délek, dilatace času

- při SLT dochází tak k deformaci jednotek na osách ⇒ nutné se spolehnout na invariantní míru, tedy prostoročasový interval

  ⇒ vynesme křivku ds^2 = konst.

  - pro prostorupodobné události speciálně $ds^2 = 1\,m^2$

    ⇒ $ds^2 = 1\,m^2 = -c^2dt^2 + dx^2$

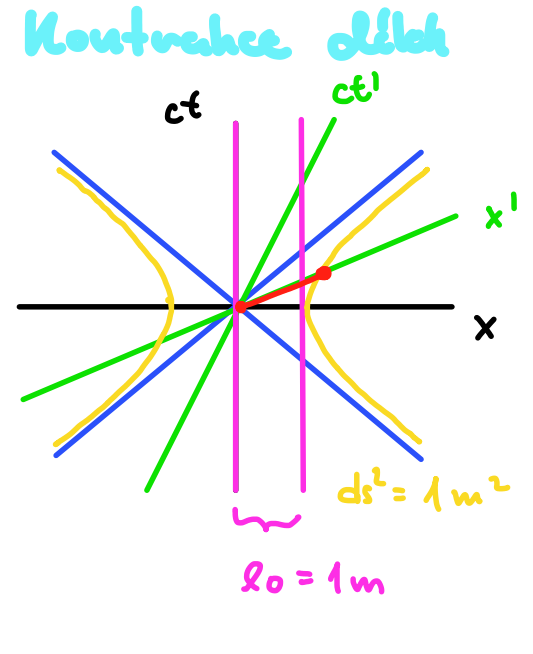
    → $dx = \pm\sqrt{1 + (cdt)^2}$

  - pro časupodobné události speciálně $ds^2 = -1\,m^2$

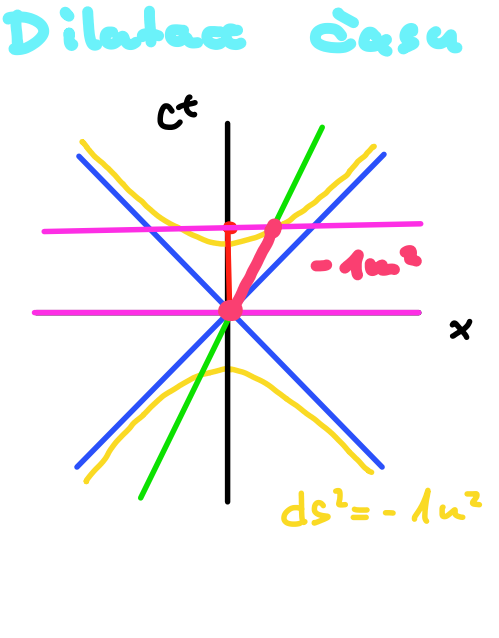
    ⇒ $ds^2 = -1\,m^2 = -c^2dt^2 + dx^2$

    → $cdt = \pm\sqrt{1 + dx^2}$

Kontrakce délek



Dilatace času

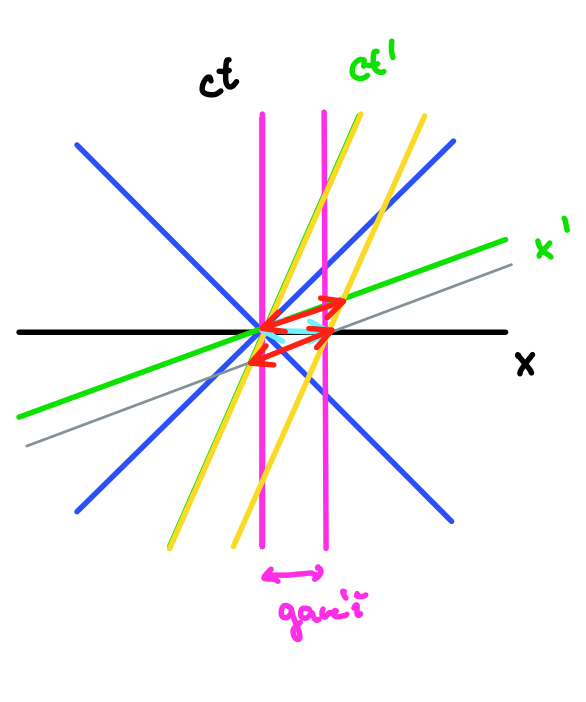


Paradoxy STR

Auto a garáž

$$l_0^{\text{auto}} > l_0^{\text{garáž}} \Rightarrow l_0^{\text{garáž}} = l^{\text{auto}} = \frac{l_0^{\text{auto}}}{\gamma}$$

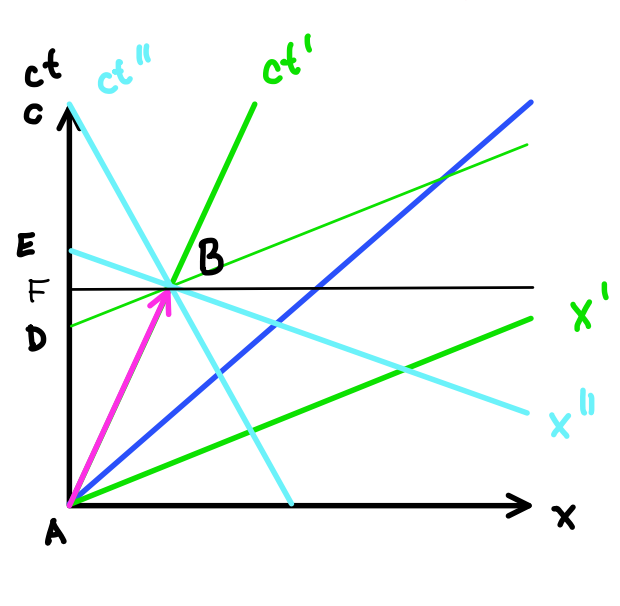
$$\Rightarrow \quad v = c\sqrt{1 - \left(\frac{l_0^{\text{garáž}}}{l_0^{\text{auto}}}\right)^2}$$



pokud $l_0^{\text{auto}} = 1{,}01\, l_0^{\text{garáž}}$

⇒ $T \approx 10^{18}$ J ≈ výbuch sopky Krakatoa

Paradox dvojčat



Předpoklad: $t_C = \gamma t_C''$ z pohledu IS

ale: $t_C'' = \gamma t_C$ z pohledu IS''

Kde je problém?

→ z pohledu kosmonauta chybí úsek t_{DE}

$$t_{DE} = 2t_{DF} = 2t_{DB} = 2\gamma\Big(\underbrace{t'_{DB}}_{=0} + \frac{v}{c^2}x'_{DB}\Big)$$

$$= 2\gamma\frac{v}{c^2}x'_{DB} = 2\gamma\frac{v}{c^2}\frac{1}{2}t_C''v =$$

$$= \gamma\frac{v^2}{c^2}t_C''$$

$$\to \quad t_C'' = \gamma t_C - t_{DE} = t_C'' = \gamma t_C - \gamma\frac{v^2}{c^2}t_C''$$

$$= \gamma t_C\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = \frac{\gamma}{\gamma^2}t_C = \frac{t_C}{\gamma} \;✓$$